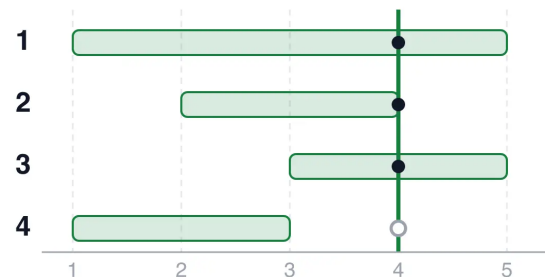
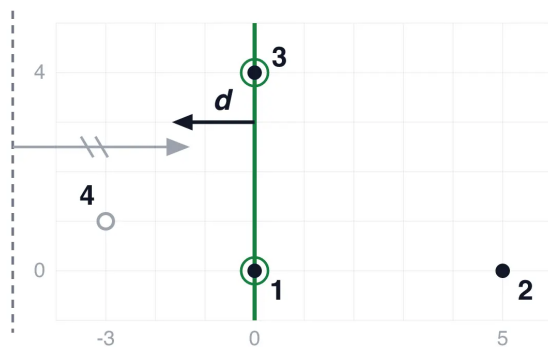


Motilniki

Center za nadzor spektra opazuje ravninsko območje, v katerem je odkril N virov radijskih motenj, oštevilčenih od 1 do N . Vir i leži v točki (x_i, y_i) in neprekinjeno oddaja signal od minute L_i do minute R_i , obe vključno. Vir i je v minuti t **aktiven** natanko tedaj, ko velja $L_i \leq t \leq R_i$.

Center ima usmerjeno anteno, vsaka meritev pa je določena z minuto t in neničelno smerjo (d_x, d_y) . Meritev sporoči tisti aktivni vir, pri katerem je vrednost $x_i \cdot d_x + y_i \cdot d_y$ največja. Če to vrednost doseže več aktivnih virov, vzemi tistega z najmanjšim kazalcem.

Enakovredno si lahko predstavljate premico, ki je pravokotna na smer (d_x, d_y) in v tej smeri odmaknjena tako daleč, da vsi viri ležijo za njo. Premica se nato vzporedno pomika nazaj, dokler se prvič ne dotakne vira, ki je aktiven v minuti t . Ta vir potem sporoči meritev.



Sliki prikazujeta spodnji primer. Na levi je meritev v minuti 4 v smeri $(-1, 0)$. Črtkana črta je pomikajoča se premica v začetni legi, ki nato potuje v nasprotni smeri d . Vir 4 je narisana prazen, ker v minuti 4 ni aktiven, zato se premica pri njem ne ustavi. Vira 1 in 3 premica doseže hkrati, zato je sporočen manjši od obeh kazalcev. Na desni so prikazani intervali minut, v katerih oddajajo posamezni viri. Spodaj je vseh pet minut iz meritev, med njimi je posebej označena minuta 4.

Odgovorite za Q meritev.

Oblika vhoda

Prva vrstica vsebuje naravno število N .

Vsaka od naslednjih N vrstic vsebuje štiri cela števila x_i , y_i , L_i in R_i , ki opisujejo vir i .

Naslednja vrstica vsebuje naravno število Q .

Vsaka od naslednjih Q vrstic vsebuje tri cela števila t , d_x in d_y , ki opisujejo eno meritev.

Oblika izhoda

Izpišite Q vrstic. k -ta vrstica naj vsebuje kazalec vira, ki ga sporoči k -ta meritev iz vhodnih podatkov.

Omejitve

- $1 \leq N, Q \leq 200\,000$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$
- $1 \leq t \leq 10^9$ in v vsaki minuti, v kateri poteka meritev, je aktiven vsaj en vir.
- $-10^9 \leq d_x, d_y \leq 10^9$ in $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$
- Vseh N položajev je paroma različnih, nobeni trije med njimi pa ne ležijo na isti premici.

Podnaloge

Podnaloga	Točke	Dodatne omejitve
1	5	$N, Q \leq 500$, $L_i = 1$ in $R_i = 10^9$ za vsak vir. $1 \leq x_i, y_i, d_x, d_y \leq 10^4$. Pri vsaki meritvi doseže maksimum natanko en vir.
2	7	$N, Q \leq 2000$
3	13	$L_i = 1$ in $R_i = 10^9$ za vsak vir
4	15	$(d_x, d_y) = (1, 0)$ za vsako meritev
5	20	$N, Q \leq 60\,000$
6	40	Brez dodatnih omejitev.

Primer

Vhod:

```
4
0 0 1 5
5 0 2 4
0 4 3 5
-3 1 1 3
5
1 1 0
2 1 0
3 0 1
4 -1 0
5 0 1
```

Izhod:

```
1
2
3
1
3
```

Smer $(1, 0)$ poišče vir z največjim x_i , smer $(-1, 0)$ tistega z najmanjšim, smer $(0, 1)$ pa tistega z največjim y_i .

V minuti 1 sta aktivna le vira 1 in 4, ki ležita v točkah $(0, 0)$ in $(-3, 1)$. Večjo koordinato x ima vir 1, zato ga meritev sporoči. V minuti 2 se jima pridruži vir 2, čigar $x = 5$ je največji. V minuti 3 so aktivni vsi štirje viri, največjo koordinato y pa ima vir 3.

Četrta meritev ponazarja razreševanje izenačenja. V minuti 4 so aktivni viri 1, 2 in 3, smer $(-1, 0)$ pa jim priredi vrednosti 0, -5 in 0. Maksimum dosežeta vir 1 in vir 3, zato je sporočen manjši kazalec. To je meritev, prikazana na zgornji sliki.